Fasit — 3.1 Funksjonsbegrepet og lineære funksjoner

Kontroller metoden, ikke bare svaret.

Del 1 — Hva er en funksjon?

1.1 a) -5 b) 7 c) -11

1.2 a) 3 b) $x = -1$ og $x = 1$ c) $V_f = \{-1, 0, 3\}$

1.3 a) $x \neq -5$, altså $\langle \leftarrow, -5\rangle \cup \langle -5, \rightarrow\rangle$ b) $[1, \rightarrow\rangle$ c) alle tall

1.4 a) 3 b) $f(2a) = 8a^2 - 2a$ c) $f(a+2) = 2a^2 + 7a + 6$ d) Nei. $2f(a) = 4a^2 - 2a$, og $f(2a) - 2f(a) = 4a^2$. De er like bare når $a = 0$.

1.5 a) $6 - 2x \geq 0$, så $\langle \leftarrow, 3]$ b) $x^2 - 9 \neq 0$, så $x \neq \pm 3$: $\langle \leftarrow, -3\rangle \cup \langle -3, 3\rangle \cup \langle 3, \rightarrow\rangle$ c) Nevneren må være positiv (rot, og ikke 0): $x + 1 > 0$, så $\langle -1, \rightarrow\rangle$

1.6 Feilen er i første pil: $(a-1)^2 = a^2 - 2a + 1$, ikke $a^2 - 1$. Riktig: $a^2 - 2a + 1 - 4a + 4 = a^2 - 6a + 5$.

1.7 a) $h(4) = -3$ b) $5 - 2x = 9$ gir $x = -2$ c) I a) er x gitt, og vi finner funksjonsverdien. I b) er funksjonsverdien gitt, og vi finner x. a) er en utregning, b) er en likning.

1.8 a) Ja. Hver elev har nøyaktig én fødselsdato. b) Nei. Flere elever kan ha samme fødselsdato, så én dato kan gi flere elever. c) Ja. Hver x gir nøyaktig ett kvadrat. d) Nei. For $x = 4$ er både $y = 2$ og $y = -2$ riktig.

1.9 a) Ett eksempel: $f(x) = 2x$ med $D_f = [1, 5]$. Da er $f(1) = 2$ og $f(5) = 10$, og alle verdier mellom blir tatt. Flere svar er riktige. b) Ja. Funksjonen $g(x) = -2x + 12$ med $D_g = [1, 5]$ har også $V_g = [2, 10]$. c) Ja, det er $g(x) = -2x + 12$: $g(1) = 10$ og $g(5) = 2$, og alle verdier mellom 2 og 10 blir tatt.

1.10 Rota krever $x - a \geq 0$. Intervallet starter i 3, så $a = 3$. Nevneren er 0 for $x = b$, og 7 er utelatt, så $b = 7$.

Sjekk 1 a) 7 b) $[6, \rightarrow\rangle$ c) For $x = 0$ gir sirkelen to y-verdier ($y = 1$ og $y = -1$). En funksjon gir bare én verdi per x.

Del 2 — Lineære funksjoner

2.1 a) 3 b) -1 c) 0

2.2 a) $a = 4$, $b = -7$ b) $a = -\frac{1}{2}$, $b = 3$ c) $a = 5$, $b = 0$ d) $a = -3$, $b = 6$. Bare h er proporsjonal ($b = 0$).

2.3 a) $a = \frac{11-5}{4-2} = 3$ b) $5 = 3 \cdot 2 + b$, så $b = -1$ c) $f(x) = 3x - 1$

2.4 a) $a = \frac{-3-9}{1-(-2)} = -4$, $b = 1$: $f(x) = -4x + 1$ b) $a = \frac{3}{2}$, $b = -1$: $f(x) = \frac{3}{2}x - 1$ c) $a = -\frac{1}{2}$, $b = 3$: $f(x) = -\frac{1}{2}x + 3$

2.5 a) $a = \frac{180-216}{10-4} = -6$ og $b = 240$: $f(x) = -6x + 240$ b) $a = -6$: tanken mister 6 liter per minutt. $b = 240$: det var 240 liter i tanken da den begynte å tømmes ($x = 0$ gir mening her). c) Etter 25 minutter. d) $f(x) = 0$ gir $x = 40$. $D_f = [0, 40]$ og $V_f = [0, 240]$.

2.6 Feilen er i overgangen til $8 = -6 + b$: $-3 \cdot (-2) = +6$. Riktig: $8 = 6 + b$, så $b = 2$ og $f(x) = -3x + 2$. Kontroll: $f(2) = -4$.

2.7 a) Alltid. $f(x+1) - f(x) = a$. b) Noen ganger. $f(2x) - 2f(x) = -b$, så det stemmer bare når $b = 0$. c) Noen ganger. Hvis $a \neq 0$: ett punkt, $x = -\frac{b}{a}$. Hvis $a = 0$ og $b \neq 0$: aldri. Hvis $a = 0$ og $b = 0$: grafen er hele x-aksen.

2.8 a) $a = 60\,000$: prisen øker med 60 000 kr per m^2. b) $P(0) = -400\,000$. En leilighet på 0 m^2 finnes ikke, og prisen er negativ. Her er b bare et regnetall, ikke en startverdi. c) $P(30) = 1\,400\,000$ og $P(120) = 6\,800\,000$. Funksjonen stiger, så $V_P = [1\,400\,000, 6\,800\,000]$.

2.9 a) $a = \frac{5-(-1)}{3-0} = 2$ og $b = -1$. Da er $k = 2 \cdot 7 - 1 = 13$. b) På en rett linje er stigningstallet det samme mellom alle punkt (like steg i x gir like steg i y).

Sjekk 2 a) 2 b) 7 c) $f(0) = a \cdot 0 = 0$, så punktet $(0, 0)$ ligger på grafen.

Ekstra utfordring

U1 a) $f(x) = 20x$ for $0 \leq x \leq 2$. For $x > 2$: $40 + 35(x - 2) = 35x - 30$. b) Grafen er to rette stykker. Den får en knekk i $x = 2$, der stigningen går fra 20 til 35. c) $f(5) = 40 + 3 \cdot 35 = 145$ kr.

U2 a) $N(x) = 19x + 65$ og $B(x) = 14x + 100$ b) 4 km: $N = 141$ kr, $B = 156$ kr. 10 km: $N = 255$ kr, $B = 240$ kr. c) $N(x) = B(x)$ gir $5x = 35$, $x = 7$. Under 7 km er Nordtaxi billigst, så påstanden stemmer ikke. Bytaxi er billigst først etter 7 km.

U3 a) `b = y[0] - a * x[0]` b) Første test: alle stigningstall er 3, og $b = 2 - 3 \cdot 0 = 2$. Utskrift: «Ja: a = 3 og b = 2». Andre test: de to første stigningstallene er 1 og 2, så den skriver «Nei». c) Desimaltall lagres ikke eksakt. For eksempel er $0{,}3 - 0{,}2$ lik 0,09999999999999998 og ikke 0,1. Da kan to like stigningstall bli ulike. Brøker er eksakte.

U4 a) Mellom $(1, 2)$ og $(3, 8)$: $a = \frac{6}{2} = 3$. Mellom $(1, 2)$ og $(-2, -7)$: $a = \frac{-9}{-3} = 3$. Samme stigningstall fra samme punkt, så de ligger på samme linje. b) $f(x) = 3x - 1$. Kontroll: $f(-2) = -7$. c) Stigningstallet må være likt: $\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_3 - y_1}{x_3 - x_1}$. Ellers får vi to ulike stigninger ut fra samme punkt.

U5 a) $\Delta x = 2 - 2 = 0$, og vi kan ikke dele på 0. b) Linjen er loddrett og treffer $x = 2$ i to punkt (og flere). Da har $x = 2$ flere funksjonsverdier, så loddrett linje-testen feiler.

U6 Flere svar er riktige. a) $f(x) = \sqrt{x^2 - 7x + 10} = \sqrt{(x - 2)(x - 5)}$. Produktet er ikke negativt for $x \leq 2$ og $x \geq 5$. b) $f(x) = \dfrac{1}{(x + 1)(x - 6)}$ ($x \neq -1$ og $x \neq 6$). c) Nei. For eksempel gir også $g(x) = \sqrt{(x - 2)(x - 5)} + 3$ samme definisjonsmengde. Definisjonsmengden sier ikke alt om regelen.